

INFORME TÉCNICO Y COMPILACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS

PrintSmart 3D

Autores:

Yesenia Montoya Silva

Eilin Jireth Martín Loaiza

Jade Valentina Cupitra Largo

Moisés Agustín Stredel Berrocal

Camilo Andrés Zambrano Vásquez

Programa de Formación:

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Institución:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro Electricidad, Electrónica Y Telecomunicaciones (CEET)

Bogotá D.C., 2026

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor / Responsable
0.1	10/06/2026	Creación inicial del documento y estructuración de las fichas técnicas de hardware (Laptops y Desktops).	Yesenia Montoya Silva
0.2	13/06/2026	Inclusión de la ficha técnica de servicios en la nube (Google Cloud Platform) y revisión de costos de cotización.	Camilo Andrés Zambrano Vasquez
1.0	15/06/2026	Revisión final de calidad, aprobación de la propuesta técnica y cierre de versión para entrega al cliente.	Camilo Andrés Zambrano Vasquez

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

El presente documento constituye la propuesta técnica y la compilación de fichas técnicas desarrollada exclusivamente para PrintSmart 3D. En el panorama empresarial actual, disponer de una infraestructura tecnológica equilibrada que combine potencia local y flexibilidad digital es una prioridad crítica para optimizar la productividad, garantizar la continuidad del negocio y asegurar el manejo eficiente de la información.

El propósito central de este informe es presentar de manera detallada, estructurada y transparente las especificaciones de los componentes de hardware y las soluciones cloud cotizadas. A través de estas fichas técnicas, se busca brindar al cliente una visión clara del rendimiento, capacidades, costos y respaldos de cada opción propuesta, facilitando una toma de decisiones informada y alineada con sus objetivos operativos y presupuestales.

Alcance del Documento

Este informe técnico cubre el análisis, dimensionamiento y características clave de las soluciones integradas en la propuesta comercial, divididas en las siguientes categorías:

- Equipos de Cómputo Portátiles (Laptops): Soluciones de hardware seleccionadas para perfiles que requieren movilidad, autonomía y un rendimiento óptimo en tareas administrativas u operativas fuera de la oficina.
- Equipos de Cómputo de Escritorio (Desktops): Estaciones de trabajo fijas configuradas para ofrecer la máxima estabilidad, potencia de procesamiento continuo y durabilidad en entornos de trabajo centralizados.
- Servicios de Infraestructura en la Nube (Cloud Computing): Especificación de instancias virtuales, capacidades de memoria, almacenamiento SSD, regiones de disponibilidad y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para el despliegue seguro de sistemas y servicios bajo demanda.

La información contenida en este documento se limita a las configuraciones técnicas sugeridas, los costos proyectados (fijos para hardware y estimados mensualmente para servicios cloud) y los criterios de calidad correspondientes, sirviendo como base técnica formal para la aprobación del proyecto de adquisición.

1.1. Objetivo General

Presentar de forma detallada y estructurada las especificaciones técnicas, capacidades operativas y esquemas de costos de las soluciones de hardware (laptops y computadores de escritorio) e infraestructura en la nube cotizadas, con el fin de proveer a **PrintSmart 3D** una base de conocimiento clara y transparente que facilite la toma de decisiones estratégicas en su adquisición tecnológica.

1.2. Objetivos Específicos

- Desglosar el hardware propuesto: Detallar las características clave (procesador, memoria RAM, almacenamiento y portabilidad) de los equipos de cómputo portátiles y de escritorio, garantizando que las configuraciones seleccionadas respondan eficazmente a los diferentes perfiles de usuario del cliente.
- Especificar las soluciones cloud: Definir con precisión la arquitectura, recursos virtuales asignados (vCPUs, RAM, almacenamiento SSD) y los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) de la infraestructura en la nube (Google Cloud Platform), asegurando la escalabilidad y disponibilidad de sus operaciones.
- Facilitar el análisis costo-beneficio: Proporcionar al cliente un formato estandarizado y de fácil lectura que asocie directamente las capacidades técnicas de cada componente con su valor económico (mensual o por inversión fija), agilizando el proceso de evaluación y aprobación financiera.

2. Compilación De Fichas Técnicas

A continuación, se presentan las fichas técnicas detalladas de las soluciones tecnológicas integradas en la propuesta comercial. Cada sección ha sido estructurada para desglosar con total transparencia los componentes de hardware, capacidades de rendimiento, licenciamientos y niveles de servicio de los recursos cotizados.

2.1. Fichas Técnicas de Equipos Portátiles (Laptops)

Esta sección presenta el desglose detallado de tres (3) alternativas de computadores portátiles seleccionadas estratégicamente para la propuesta comercial. Estas configuraciones han sido evaluadas para responder con precisión a perfiles corporativos que exigen alta movilidad, autonomía prolongada de batería y un rendimiento ágil en entornos de trabajo remotos, dinámicos o bajo esquemas híbridos.

Cada una de las tres opciones de hardware está estructurada para balancear potencia de procesamiento de última generación, memoria RAM de alta velocidad y almacenamiento en estado sólido (SSD), garantizando la ejecución fluida de herramientas de oficina, software de gestión y aplicaciones empresariales concurrentes. A continuación, se detallan las especificaciones individuales para facilitar la selección de la alternativa que mejor se alinee con las necesidades operativas y presupuestales de la organización:

2.1.1. Opción 1: Portátil ASUS Vivobook

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto / Modelo			
		PRECIO \$ \$2.349.050	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	Portátil ASUS Vivobook	Modelo	Intel® Core™ 5 Processor 120U
Procesador (CPU)	Intel Core i5	Velocidad del Procesador	2.8 GHz
Memoria RAM	16 GB	Tipo de RAM	DDR5
Capacidad disco duro	512 GB	Disco duro	Estado Solido (SSD)
Tarjeta Gráfica (GPU)	No Tiene Tarjeta Video/Gráfica Independiente	Sistema Operativo	Windows 11
Pantalla (Tamaño)	15.6 Pulgadas	Núcleos / Hilos	12 Nucleos
Conectividad Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si
Peso	1.7 Kilogramos	Tipos de puertos entradas y salidas	Puerto Auxiliar de Audio Puerto HDMI Puerto USB 3.2 Puerto USB Tipo C
Color	Azul callado	Garantía	12 Meses
Página	https://www.ktronix.com/computador-portatil-asus-vivobook-x1504va-e84088w	SKU / Código	X1504VA-E84088W
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
El ASUS X1504VA-E84088W une practicidad y rendimiento en un modelo que ofrece velocidad y eficiencia para tu rutina diaria. Su diseño moderno y ligero lo convierte en un compañero ideal para quienes buscan productividad sin perder estilo, asegurando un desempeño confiable en cada momento y acompañando tus actividades con seguridad y fluidez en cada jornada.			
NOTAS ADICIONALES / ACCESORIOS INCLUIDOS			
Ej: Cable de poder, adaptador, mouse, teclado, bolso, etc.			
Elaborado por: _____		Fecha: _____	Aprobado por: _____

Fig. 1: Ficha técnica y especificaciones del portátil ASUS Vivobook

2.1.2. Opción 2: LENOVO IdeaPad Slim 3

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto / Modelo			
		PRECIO \$2.399.070	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	LENOVO	Modelo	13420H
Procesador (CPU)	Intel Core I5	Velocidad del Procesador	(4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.8
Memoria RAM	24 GB	Tipo de RAM	DDR5
Capacidad disco duro	512 GB	Disco rudo	Estado Solido (SSD)
Tarjeta Gráfica (GPU)	No Tiene Tarjeta Video/Grafica Independ	Sistema Operativo	Windows 11 home
Pantalla (Tamaño)	15.3 Pulgadas	Núcleos / Hilos	8 Nucleos
Conectividad Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si
Peso	1.59 Kilogramos	Tipos de puertos entradas y salidas	Entrada Tarjeta Micro SD Puerto HDMI 2.1 Puerto USB 3.2 Puerto USB Tipo C
Color	Gris	Garantía	12 Meses
Pagina	https://www.ktronix.com/computador	SKU / Código	83K1005ELM
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
el LENOVO IdeaPad Slim 3, el compañero perfecto para llevar tu día a día al siguiente nivel. Con un rendimiento excepcional, has tus tareas diarias más rápidas y eficientes. Su diseño elegante y resistente está pensado para impresionarte y acompañarte a donde vayas. Disfruta de un entretenimiento envolvente con su sonido Dolby Audio. Y cuando se trata de tu privacidad, su obturador de cámara te brinda tranquilidad: simplemente deslízalo y ten el control total al terminar tus reuniones o videollamadas			
NOTAS ADICIONALES / ACCESORIOS INCLUIDOS			
Ej: Cable de poder, adaptador, mouse, teclado, bolso, etc.			
Elaborado por: _____		Fecha: _____	Aprobado por: _____

Fig. 2: Ficha técnica y especificaciones del portátil LENOVO IdeaPad Slim 3

2.1.3. Opción 3: HP ProBook 440

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto / Modelo			
		PRECIO \$4.849.070	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	HP	Modelo	1334U
Procesador (CPU)	Intel Core i5	Velocidad del Procesador	10 núcleos (2 P-Cores y 8 E-Cores), 12 hilos, 12 MB Intel Smart Cache
Memoria RAM	16 GB	Tipo de RAM	DDR5
Capacidad disco duro	1 TB	Disco rudo	Estado Solido (SSD)
Tarjeta Gráfica (GPU)	No Tiene Tarjeta Video/Grafica Indepe	Sistema Operativo	Windows pro
Pantalla (Tamaño)	14 Pulgadas	Núcleos / Hilos	10 Nucleos
Conectividad Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si
Peso	1.38 Kilogramos	Tipos de puertos entradas y salidas	Puerto HDMI Puerto LAN/Ethernet Puerto USB 3.2 Puerto USB Tipo C Salida de Audifonos
Color	Plata	Garantía	12 Meses
Pagina	https://www.ktronix.com/computador	SKU / Código	PB440G10
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
este equipo cuenta con tecnología de seguridad avanzada ProBook 440. Mantenga la concentración en las prioridades del negocio con un dispositivo bien equipado para el trabajo híbrido, diseñado para obtener rendimiento a largo plazo y fácil capacidad de actualización. Completa las tareas de tu empresa con rapidez gracias al alto desempeño, la capacidad de respuesta y la conectividad que te ofrece su excelente configuración			
NOTAS ADICIONALES / ACCESORIOS INCLUIDOS			
Ej: Cable de poder, adaptador, mouse, teclado, bolso, etc.			
Elaborado por: _____		Fecha: _____	Aprobado por: _____

Fig. 3: Ficha técnica y especificaciones del portátil HP ProBook 440

2.1.4. Justificación

La inclusión y análisis de terminales portátiles dentro de esta propuesta responde a la necesidad de garantizar la continuidad operativa y la flexibilidad del personal clave de la organización. En el panorama empresarial actual, los modelos de trabajo híbridos, remotos o de alta movilidad exigen herramientas que eliminen las barreras físicas de la oficina tradicional.

La selección de las tres opciones analizadas se justifica bajo los siguientes criterios técnicos y estratégicos:

- **Autonomía y Desplazamiento:** Permiten al personal administrativo, comercial o gerencial realizar presentaciones, auditorías o tareas de gestión directamente en las instalaciones del cliente o de forma remota, sin depender de una conexión eléctrica constante.
- **Eficiencia en Multitarea (Productividad Concurrente):** Equipados con arquitecturas de procesamiento modernas (Intel Core i5 de última generación), memorias RAM de alta velocidad (DDR5 de hasta 24 GB) y almacenamiento sólido (SSD), estos equipos aseguran que la ejecución simultánea de navegadores, ERPs y software de oficina se realice sin latencia ni congelamientos.
- **Mitigación de Riesgos por Fallas de Red Local:** Al contar con conectividad inalámbrica avanzada (Wi-Fi y Bluetooth integrados), facilitan el uso de redes de respaldo (como datos móviles) en caso de caídas en el servicio de internet principal de la empresa.

2.1.5. Fichas Técnicas de Equipos Todo en Uno (All-in-One - AIO)

Esta sección detalla las especificaciones de las estaciones de trabajo fijas bajo la modalidad "Todo en Uno" (All-in-One). Estos dos (2) equipos han sido seleccionados estratégicamente para puestos de trabajo centralizados que requieren un alto rendimiento y una excelente ergonomía visual sin sacrificar el espacio en el área de trabajo. Gracias a su diseño compacto que integra los componentes de cómputo directamente en el chasis de la pantalla, estas soluciones optimizan la estética corporativa, eliminan el cableado excesivo y ofrecen una óptima eficiencia energética y operativa para flujos de trabajo administrativos, comerciales o de atención directa al público.

2.1.6. Opción 1: Computador ASUS All-in-One

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto / Modelo			
		PRECIO \$4.999.050	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	Asus	Modelo	AMD Ryzen 7 IA - 350
Procesador (CPU)	AMD R7	Velocidad del Procesador	2.0 Ghz
Memoria RAM	16 GB	Tipo de RAM	DDR5
Capacidad disco duro	1 TB	Disco rudo	Estado Solido (SSD)
Tarjeta Gráfica (GPU)	No Tiene Tarjeta Video/Grafica Independiente	Sistema Operativo	Windows 11 home
Pantalla (Tamaño)	27 Pulgadas	Núcleos / Hilos	8 Nucleos
Conectividad Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si
Peso	9 Kilogramos	Tipos de puertos entradas y salidas	Puerto Auxiliar de Audio Puerto HDMI Puerto USB 3.2 Puerto USB Tipo C
Color	Negro	Garantía	24 Meses
Pagina	https://www.ktronix.com/computador-all-in-one	SKU / Código	VM670KA-BPE028W
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
Este Aio ASUS con IA transmite serenidad y productividad, ideal para quienes buscan un ambiente equilibrado. Es el compañero que te ayuda a mantener el foco, a organizar tus ideas y a darles forma con claridad.			
NOTAS ADICIONALES / ACCESORIOS INCLUIDOS			
Incluye Mouse y Teclado inalámbrico			
Elaborado por: _____		Fecha: _____	Aprobado por: _____

Fig. 4: Ficha técnica y especificaciones del computador ASUS All-in-One

2.1.7. Opción 2: Computador HP All-in-One 24"

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto / Modelo			
		PRECIO \$4.849.070	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	HP	Modelo	1334U
Procesador (CPU)	AMD Ryzen™ 5	Velocidad del Procesador	4,3 GHz, 4 MB de caché
Memoria RAM	8 GB	Tipo de RAM	DDR5
Capacidad disco duro	512 GB	Disco rudo	Estado Solido (SSD)
Tarjeta Gráfica (GPU)	Gráficos AMD Radeon™	Sistema Operativo	Windows 11 Home
Pantalla (Tamaño)	Pantalla táctil 60,5 cm (23.8")	Núcleos / Hilos	4 núcleos
Conectividad Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si
Peso	5,27 kg	Tipos de puertos entradas y salidas	Puerto HDMI 1 USB Tipo-C 1 para SSD, 1 para WLAN
Color	Blanco nácar	Garantía	12 Meses
Pagina	https://www.hp.com/co-es/shop/to	SKU / Código	BA1V8LA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
La HP All-in-One 24" es responsable con el planeta gracias a su diseño innovador y sustentable. Puedes realizar múltiples tareas a la vez con su potente procesador AMD de última generación, memoria mejorada, cámara de privacidad emergente inclinable, amplia pantalla FHD y funciones optimizadas para un mayor rendimiento. Comunícate con los tuyos en videollamadas dinámicas y realiza rápidamente tus tareas cotidianas.			
NOTAS ADICIONALES / ACCESORIOS INCLUIDOS			
Combinación de teclado y mouse inalámbricos HP 510SP blancos			
Elaborado por: _____		Fecha: _____	Aprobado por: _____

Fig. 5: Ficha técnica y especificaciones del computador HP All-in-One 24"

2.2.3 Justificación

La implementación de estaciones fijas bajo la arquitectura "Todo en Uno" (All-in-One) se justifica como la solución óptima para los puestos de trabajo centralizados y de atención al público (recepción, cajas, puntos de venta o estaciones operativas fijas), donde el espacio físico, la estética y la ergonomía son factores críticos para el negocio.

Esta elección tecnológica se fundamenta en las siguientes ventajas competitivas y técnicas:

- **Optimización del Espacio y Estética Corporativa:** Al integrar la CPU, la pantalla y los altavoces en un solo bloque físico, se reduce hasta en un 70% el uso de cables en el escritorio. Esto no solo mejora la presentación visual de la empresa frente a los clientes, sino que reduce accidentes laborales y facilita la limpieza de las áreas de trabajo.
- **Ergonomía y Confort Visual:** Las pantallas de gran formato seleccionadas (24 y 27 pulgadas, incluyendo opciones táctiles) están diseñadas para reducir la fatiga visual del personal que cumple jornadas laborales extendidas frente al monitor, incrementando la precisión en el manejo de datos, gráficos y software de control operativo.
- **Ciclo de Vida Corporativo Avanzado:** Al incorporar procesadores de alto rendimiento con capacidades de Inteligencia Artificial integrada (como el módulo AMD Ryzen 7 IA) y almacenamiento masivo de hasta 1 TB SSD, se asegura una infraestructura robusta a largo plazo, extendiendo la vida útil del hardware y garantizando un excelente Retorno de Inversión (ROI) al evitar la obsolescencia temprana.

2.3. Fichas Técnicas de Servicios en la Nube (Cloud Computing)

Esta sección presenta el análisis y desglose técnico de tres alternativas líderes en el mercado de infraestructura como servicio (IaaS) evaluadas para el cliente. El objetivo es comparar sus capacidades de cómputo, almacenamiento, niveles de respaldo y costos mensuales para determinar cuál ofrece el entorno más estable, seguro y eficiente para las operaciones de la organización.

2.1.8. Ficha Técnica: Amazon Web Services (AWS)

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO EN LA NUBE			
Nombre del Servicio: Amazon Web Services (AWS)			
		PRECIO MENSUAL USD \$210,250 / mes	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Proveedor	Amazon Web Services (AWS)	Plan / Modelo	EC2 t3.large Propósito General
vCPUs (Procesador Virtual)	2 vCPUs	Velocidad de CPU	Hasta 3.1 GHz (Intel Xeon Platinum 8000)
Memoria RAM	8 GB	Tipo de RAM	DDR4
Almacenamiento incluido	100 GB	Tipo de disco	Amazon EBS gp3 (SSD)
Aceleración GPU	No incluida (disponible como opción adicional)	Sistema Operativo	Amazon Linux 2 / Ubuntu 22 / Windows Server
Regiones disponibles	32 regiones globales	Zonas de disponibilidad	2-6 zonas por región
SLA de disponibilidad	99.99%	Soporte técnico	Básico gratuito Developer/Business de pago
Transferencia de datos	100 GB salida/mes incluidos	Conectividad / APIs	REST API / SDK / AWS CLI / CloudFormation
Consola / Interfaz	AWS Management Console	Modalidad de contrato	Sin contrato
URL del servicio	https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/t3/	Código del plan / SKU	t3.large us-east-1
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			
La instancia de AWS ofrece cómputo escalable con tecnología de CPU Burst, permitiendo picos de rendimiento cuando la aplicación lo requiere. Con acceso al ecosistema más amplio del mercado (200+ servicios integrados como S3, RDS, Lambda, SageMaker y CloudWatch), es la plataforma más madura y con mayor disponibilidad de herramientas gestionadas. Ideal para aplicaciones web, bases de datos medianas, entornos de desarrollo y microservicios en producción.			
NOTAS ADICIONALES / INCLUIDOS EN EL PLAN			
Incluye: 5 GB Amazon S3 (capa gratuita 12 meses), CloudWatch básico, soporte por foros y documentación oficial, integración nativa con IAM, VPC, Auto Scaling y Load Balancer.			
Elaborado por: Camilo Andres Zambrano Vasquez Fecha: 15/06/2026 Aprobado por: Yesenia Montoya Silva			

Fig. 6: Ficha técnica del servicio en la nube de Amazon Web Services (AWS)

2.1.9. Ficha Técnica: Microsoft Azure

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO EN LA NUBE			
Nombre del Servicio: Microsoft Azure			
		PRECIO MENSUAL USD \$191,950 / mes	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Proveedor	Microsoft Azure	Plan / Modelo	Virtual Machine B2ms Burstable
vCPUs (Procesador Virtual)	2 vCPUs	Velocidad de CPU	Hasta 3.2 GHz (Intel Xeon Platinum 8272CL)
Memoria RAM	8 GB	Tipo de RAM	DDR4
Almacenamiento incluido	16 GB + 32 GB temporal	Tipo de disco	Premium SSD administrado
Aceleración GPU	No incluida (disponible como opción adicional)	Sistema Operativo	Windows Server / Ubuntu 22 / Red Hat Enterprise
Regiones disponibles	60+ regiones globales	Zonas de disponibilidad	3 zonas por región (en regiones principales)
SLA de disponibilidad	99.95% (VM única) 99.99% (con Availability Set)	Soporte técnico	Developer incluido Standard/Premier de pago
Transferencia de datos	5 GB salida/mes incluidos	Conectividad / APIs	REST API / Azure SDK / Azure CLI / ARM Templates
Consola / Interfaz	Azure Portal	Modalidad de contrato	Sin contrato – pago por segundo
URL del servicio	https://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/	Código del plan / SKU	B2ms eastus
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			
La VM de Microsoft Azure es ideal para cargas de trabajo con uso variable de CPU: acumula créditos de procesamiento cuando el uso es bajo y los aplica en momentos de alta demanda. Ofrece integración nativa con el ecosistema Microsoft (Office 365, Active Directory, Dynamics 365 y Teams). Con presencia en 60+ regiones globales –la mayor cobertura geográfica del mercado– Azure es la solución preferida de empresas que ya operan sobre infraestructura Microsoft y necesitan cumplir con regulaciones locales.			
NOTAS ADICIONALES / INCLUIDOS EN EL PLAN			
Incluye: Azure Portal, integración con Azure Active Directory, Microsoft Defender for Cloud (básico), crédito de bienvenida para cuentas nuevas, plan de soporte Developer incluido y monitoreo básico con Azure Monitor.			
Elaborado por: <u>Camilo Andres Zambrano Vasquez</u> Fecha: <u>15/06/2026</u> Aprobado por: <u>Yesenia Montoya Silva</u>			

Fig. 7: Ficha técnica del servicio en la nube de Microsoft Azure.

2.1.10. Ficha Técnica: Google Cloud Platform (GCP)

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO EN LA NUBE			
Nombre del Servicio: Google Cloud Platform (GCP)			
		PRECIO MENSUAL USD \$169,200 / mes	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Proveedor	Google Cloud Platform (GCP)	Plan / Modelo	Compute Engine e2-standard-2 Propósito General
vCPUs (Procesador Virtual)	2 vCPUs	Velocidad de CPU	Hasta 3.1 GHz (Intel / AMD – selección automática)
Memoria RAM	8 GB	Tipo de RAM	DDR4
Almacenamiento incluido	50 GB	Tipo de disco	SSD Persistente (PD-SSD)
Aceleración GPU	No incluida (disponible como opción adicional)	Sistema Operativo	Debian 12 / Ubuntu 22 / Windows Server / COS
Regiones disponibles	40 regiones globales	Zonas de disponibilidad	3 zonas por región
SLA de disponibilidad	99.99% (zona única) 99.9999% (multi-zona)	Soporte técnico	Básico gratuito Enhanced/Premium de pago
Transferencia de datos	1 TB entre regiones/mes (salida a Internet incluida en cuota)	Conectividad / APIs	REST API / Cloud SDK / gcloud CLI / Terraform
Consola / Interfaz	Google Cloud Console	Modalidad de contrato	Sin contrato – pago por segundo + descuentos automáticos
URL del servicio	https://cloud.google.com/compute/docs/general-purpose-machines	Código del plan / SKU	e2-standard-2 us-central1
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			
La instancia de GCP ofrece la mejor relación precio-rendimiento del mercado para cargas de propósito general. Corre sobre la misma infraestructura de red privada global que usa Google para YouTube, Gmail y la Búsqueda, garantizando latencia ultrabaja y rendimiento consistente. Aplica descuentos por uso sostenido automáticos (hasta 30%) sin necesidad de reservas ni compromisos contractuales, y factura por segundo desde el primer minuto de uso.			
NOTAS ADICIONALES / INCLUIDOS EN EL PLAN			
Incluye: \$300 USD de crédito gratuito por 90 días, BigQuery 1 TB/mes gratuito, Cloud Storage 5 GB gratuito, soporte técnico básico por comunidad y documentación, descuentos automáticos por uso sostenido de hasta 30% sin contratos adicionales.			
Elaborado por: <u>Camilo Andres Zambrano Vasquez</u> Fecha: <u>15/06/2026</u> Aprobado por: <u>Yesenia Montoya Silva</u>			

Fig. 8: Ficha técnica del servicio en la nube de Google Cloud Platform (GCP).

2.1.11. Comparación de Servicios en la Nube

COMPARACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE				
Análisis comparativo - Instancias propósito general (8 GB RAM)				
CRITERIO	AWS	Azure	GCP	GANADOR
COSTO				
Precio mensual estimado	\$209,750/mes	191,550/mes	\$168,850/mes	✔️ GCP
Modelo de facturación	Por hora	Por segundo	Por segundo + desc. aut.	✔️ GCP
Crédito de bienvenida	No disponible	Limitado	\$1,035,850 USD / 90 días	✔️ GCP
CÓMPUTO				
vCPUs	2 vCPUs	2 vCPUs	2 vCPUs	🟡 Empate
Velocidad máx. de CPU	3.1 GHz	3.2 GHz	3.1 GHz (Flex)	✔️ Azure
Memoria RAM	8 GB DDR4	8 GB DDR4	8 GB DDR4	🟡 Empate
ALMACENAMIENTO				
Almacenamiento incluido	100 GB	16 GB + 32 GB	50 GB	✔️ AWS
Tipo de disco	SSD (gp3)	Premium SSD	SSD Persistente	🟡 Empate
COBERTURA GLOBAL				
Regiones disponibles	32 regiones	60+ regiones	40 regiones	✔️ Azure
Zonas de disponibilidad	2-6 por región	3 por región	3 por región	✔️ AWS
CONFIABILIDAD				
SLA de disponibilidad	99.99%	99.95% / 99.99%	99.99% / 99.9999%	🟡 Empate
Soporte técnico base	Básico gratuito	Developer incl.	Básico gratuito	🟡 Empate
CONECTIVIDAD Y RED				
Transferencia de datos/mes	100 GB salida	5 GB salida	1 TB (entre regiones)	✔️ GCP
APIs y herramientas	SDK/CLI/CFN/200+	SDK/CLI/ARM/100+	SDK/gcloud/TF/100+	✔️ AWS
ECOSISTEMA				
Servicios gestionados	200+ servicios	100+ servicios	100+ servicios	✔️ AWS
Integración empresarial	AWS Organizations	Azure Active Dir.	Google Workspace	✔️ Azure
PUNTUACIÓN CONSOLIDADA				
Servicio evaluado	AWS	Azure	GCP	
Criterios ganados	4	3	4	
Empates	5			
Total criterios	16			
RECOMENDACIÓN PARA EL CLIENTE				
✔️ SERVICIO RECOMENDADO: Google Cloud Platform (GCP)				
GCP es la mejor opción para el cliente por las siguientes razones:				
1. 🏆 MEJOR PRECIO DEL MERCADO: A \$168,850 mes, GCP es un 19% más económico que Azure y un 19% más económico que AWS para la misma configuración (2 vCPUs / 8 GB RAM). El ahorro anual puede superar los \$483,350 frente a AWS solo en costo de instancia.				
2. 📡 TRANSFERENCIA DE DATOS SIN RIVAL: 1 TB/mes entre regiones incluido vs. solo 100 GB de AWS y apenas 5 GB de Azure. Para aplicaciones con tráfico moderado-alto, esto evita costos adicionales de red de hasta USD \$80-120/mes que los otros proveedores cobrarían por separado.				
3. 💰 CRÉDITO DE BIENVENIDA DE \$1,035,850 (90 DÍAS): El incentivo más generoso del mercado permite al cliente evaluar y desplegar la solución en producción sin riesgo financiero inicial.				
4. 📈 DESCUENTOS AUTOMÁTICOS SIN COMPROMISOS: GCP aplica descuentos por uso sostenido de hasta el 30% automáticamente cuando la VM funciona más del 25% del mes, sin necesidad de reservas ni contratos de largo plazo.				
5. 🌐 ALTA DISPONIBILIDAD: SLA del 99.99% en zona única y 99.9999% en configuración multi-zona, sobre la misma infraestructura de red privada global que potencia YouTube y Gmail.				
6. 🌍 INFRAESTRUCTURA DE NIVEL MUNDIAL: Baja latencia garantizada, rendimiento de CPU consistente con selección automática Intel/AMD y facturación por segundo desde el primer minuto de uso.				
Elaborado por: Camilo Andres Zambrano Vasquez Fecha: 15/06/2026 Aprobado por: Yessenia Montoya Silva				

Fig. 9: Matriz de análisis comparativo y puntuación consolidada de servicios cloud

2.1.12. Justificación

La estructuración de este informe y la selección de las tecnologías de hardware y servicios cloud propuestas se fundamentan en la necesidad imperativa de modernizar y optimizar la infraestructura tecnológica de la organización. En un entorno corporativo altamente competitivo, la obsolescencia tecnológica y la falta de escalabilidad se traducen directamente en pérdidas de productividad, vulnerabilidades de seguridad y sobrecostos operativos.

La viabilidad e impacto de esta propuesta se justifican bajo tres ejes estratégicos:

- **Eficiencia Operativa a través del Hardware Adecuado:** La asignación diferenciada entre equipos portátiles (laptops) y estaciones fijas (desktops) responde a un análisis de perfiles laborales. Esto garantiza que el personal móvil cuente con la autonomía necesaria para operar sin interrupciones fuera de la oficina, mientras que el personal operativo centralizado dispone de la potencia de procesamiento y estabilidad térmica requeridas para flujos de trabajo pesados, reduciendo al mínimo los tiempos muertos por fallas de rendimiento local.
- **Transformación Digital y Continuidad del Negocio vía Cloud:** Mantener infraestructura local (servidores físicos) implica gastos elevados de mantenimiento, refrigeración, espacio y personal técnico dedicado, además del riesgo latente de pérdida de información ante fallos eléctricos o físicos. La adopción de infraestructura como servicio (IaaS) en la nube mitiga estos riesgos al ofrecer redundancia global, copias de seguridad automatizadas y una disponibilidad del 99.99%. Esto asegura que los sistemas de la empresa permanezcan operativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, accesibles desde cualquier lugar.
- **Responsabilidad Financiera y Retorno de Inversión (ROI):** La inclusión del cuadro comparativo multifactorial (AWS vs. Azure vs. GCP) justifica este informe como una herramienta de control financiero. Al demostrar con datos exactos que Google Cloud Platform (GCP) representa un ahorro anual proyectado superior al 19% frente a competidores como AWS para la misma configuración de cómputo, se asegura que el cliente maximice el rendimiento de su presupuesto, adquiriendo una solución de nivel mundial con el menor Costo Total de Propiedad (TCO) posible.

En conclusión, este proyecto no representa un gasto suntuario, sino una inversión estratégica autosostenible que blindará la operación de la empresa contra la obsolescencia, garantizará la seguridad de sus datos y potenciará la productividad de sus colaboradores.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- **Equilibrio Tecnológico Híbrido y Optimización para PrintSmart 3D:** La arquitectura propuesta logra una sinergia perfecta entre potencia local e infraestructura digital. La combinación estratégica de hardware de vanguardia (laptops y equipos Todo en Uno) junto con los servicios en la nube de Google Cloud Platform (GCP) garantiza que el sistema web PrintSmart 3D cuente con la flexibilidad necesaria para el control remoto de pedidos y la estabilidad robusta requerida para la gestión centralizada de inventarios y cálculo de costos.
- **Eficiencia Operativa y Mitigación de Riesgos:** Las especificaciones consolidadas en las fichas técnicas de hardware aseguran que los equipos de cómputo seleccionados superan con creces las demandas actuales y de mediano plazo de los entornos de desarrollo y ejecución de software. Al implementar arquitecturas basadas en memoria RAM DDR5 y almacenamiento en estado sólido (SSD), se reducen drásticamente los tiempos muertos por fallas técnicas o latencias de procesamiento, protegiendo la inversión económica de la organización contra la obsolescencia tecnológica temprana.
- **Alta Disponibilidad y Respaldo Técnico:** La elección de servicios de infraestructura como servicio (IaaS) a través de proveedores líderes del mercado digital asegura un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de disponibilidad de hasta el 99.999% en configuraciones multizona. La redundancia de datos global, el aprovisionamiento elástico y las capas de seguridad avanzada que ofrece la nube superan por completo las capacidades limitadas de un servidor local tradicional, garantizando la continuidad absoluta del negocio ante cualquier contingencia física.

Recomendaciones

- **Adopción Inmediata de Google Cloud Platform (GCP):** Se recomienda proceder con el despliegue del sistema web sobre la instancia Compute Engine e2-standard-2 de GCP. Se debe priorizar el aprovechamiento del beneficio de crédito de bienvenida (\$1,035,850 USD por 90 días) para las fases de prueba y lanzamiento inicial en producción, consolidando desde el

primer mes el ahorro del 19% en costos de facturación por segundo en comparación con alternativas como AWS y Azure.

- **Distribución de Hardware Basada en Perfiles Operativos:** Se sugiere asignar las laptops (como la opción Lenovo con 24 GB de RAM o la HP ProBook) exclusivamente al personal que requiera movilidad, trabajo de campo o esquemas híbridos. Por otro lado, los equipos Todo en Uno (AIO) de 24" y 27" deben centralizarse en los puntos fijos de operación, administración y atención al público para maximizar la ergonomía visual, optimizar el espacio físico de los escritorios y proyectar una estética corporativa limpia.
- **Implementación de Políticas de Escalabilidad y Monitoreo:** Establecer un plan de monitoreo preventivo utilizando herramientas analíticas en la nube (como Google Cloud Monitor) y un cronograma semestral de mantenimiento lógico local. Esto permitirá realizar un seguimiento del tráfico del sistema y asegurar que el rendimiento de las estaciones Todo en Uno y portátiles permanezca óptimo, adaptando los recursos de procesamiento de forma elástica a medida que aumente la base de usuarios y la carga transaccional de la empresa.